14 《数据结构与算法》教学单元设计：比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	比较 Prim 与 Kruskal 并校验路线变更影响	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能读候选边表并跟踪集合/并查集。 2. 合成假设易只比最终边集，漏掉同权顺序、范围和边数校验。	1. Prim 误取全局最轻边。 2. Kruskal 不判环或将 F 并入结果。	1. 先验证 A–E 连通/F 孤立，再复制边表删除 BC。 2. 记录 U/parent，每次核验四边、连通、无环、权重。
教学内容	1. 边与权值同 L10：AB4,AC2,BC1,BD5,CD8,CE10,DE2，F 无边。 2. Prim(A)原图选 AC2,BC1,BD5,DE2，重 10；Kruskal 收 BC/AC/DE，拒 AB 成环，收 BD，重 10。 3. 删 BC 后 Prim 选 AC2,AB4,BD5,DE2；Kruskal 同样四边，总 13。 4. 完整 A–F 无树，A–E 两次都 4 边；只删 BC，其余权值保持，F 独立；森林必须只含原图边且报告权等于所选边权和。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 规定同权端点字典序。 2. 封路只改副本并回归原图。	1. 说明 Prim 跨 U 与 Kruskal 全局排序加并查集判环。 2. 说明 A–E MST 与 A–F 无树范围。	1. 实现两算法并复现 10/13。 2. 按 4 条边、连通、无环、总权与输入边归属验收；确认 A–F 中 F 孤立。

教学重点	1. Prim 跨边界挑选，Kruskal 全局排序判环。	**突出方法**	1. 同一边表运行后删 BC 副本复核。
教学难点	1. 数据版本、同权排序和 F 范围必须同验。	**破解方法**	1. 保存主图与变式差异、每轮状态。
教学策略与方法	1. 双算法实现 2. 版本化删边 3. 过程日志 4. 输出互审		
教学资源	1. Java17 2. 主/变式边表 3. 并查集框架 4. 树性质断言 5. 运行起点：practice-starters/L14MSTLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	准备两份边表和 Java 工程
	专注度（3）	3	核对跨 U 候选和并查集
	参与度（4）	4	解释删 BC 后仍连通
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	5	原图只读、变式仅删 BC
	职业价值观（5）	5	说明低成本网络规划
	职业伦理（5）	5	仆 F 无边
	行为习惯、环境维护（5）	5	保存版本和过程日志
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	复习 L10 基线
	课中讨论、答题等（10）	9.5	比较删边轨迹
	课后作业（10）	9.5	
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23	复现 10 和 13 并校验
	成果展示（10）	9.5	展示 parent/U 状态
	后续改进拓展（5）	5	按复核补日志

教学实施

课前

教学环节(用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L10 基线和准备两份边表。	1. 强调仅副本删 BC。	1. 写权重预期 10/13。	诊断 MST 候选边、并查集与项目 L10 推演结果。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 模拟校园连接路段关闭。	1. 先判 A–E 连通和 F 边界。	1. 逐边核对差异。	模拟封路事件并限定修改只作用在图副本。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 打开 practice-starters/L14 MSTLab.java；冻结边集、端点同权顺序、并查集、删 BC 副本和树/森林断言已提供。 2. 教师演示 Prim 从 U 取割边、Kruskal 排序后拒绝成环边；强调该图中 Prim 与 Kruskal 选边顺序不同但最终树集合一致。	1. 固定排序 (weight,min,max)。	1. 记录 U/parent。	示范 Prim 跨 U 扩展和 Kruskal 排序/DSU 判环。

任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 25 分钟分配：2 分钟读输入/DSU，3 分钟手工追踪一轮；两人各复制同一 starter，8 分钟并行分别实现 Prim 或 Kruskal。再用 8 分钟交换副本，按边集/环/孤立点清单互审并把两个方法体合入共同文件；最后 4 分钟运行 10/13 与 A–F 森林断言、记录首错。 2. 执行`javac L14MSTLab.java && java L14MSTLab`；A–E 原图权重 10，删 BC 副本权重 13；A–F 最小生成森林重 10、含 4 条原图边、F 无入选边，且 reported weight 等于边权和。	1. 检查误选、环和 F。	1. 各自编辑独立副本：一人实现 Prim 并逐轮记录 U，一人实现 Kruskal 并按 (weight,minEndpoint,maxEndpoint)排序；互换副本按边集、输入边归属、权和、连通无环及 F 孤立清单审阅，把两方法体合入共同 L14MSTLab.java 后运行内置全部用例。	实现两算法并验证原图 10、删 BC 后 13 及全图森林边界。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 若结果不符，定位首个边集差异。	1. 不改权值来凑答案。	1. 修副本并回归原图。	按首个边差异定位实现错因，不改权值迁就结果。

项目实训 10min 结对任务	1. 交代码、日志、边差异、10/13 结论及输入边归属/权和/F 孤立的森林证据。	1. 核对范围和四项树性质。	1. 提交可复现报告。	提交代码、运行日志、边集合和树性质断言。
组间互评 5min 成果互审	1. 同伴实际运行删边用例。	1. 查同权顺序与 F。	1. 记录运行输出。	同伴实际运行删边用例并核对 F 孤立点。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 对照 L10 理论回顾两实现。	1. 核验全图无 MST。	1. 说明权重边界。	回顾理论表与程序在固定同权规则下的一致性。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 增加另一条边关闭变式并隔离。**	1. 要求原始回归通过。	1. 交差异和日志。	增加隔离的第二个删边变式并回归原图。

教学反思	**教学效果**	实现 Prim/Kruskal，A–E 为 10，删 BC 后 13；A–F 没有生成树。
	特色创新	变式隔离并要求旧输入回归。
	诊断改进	合成结果不是实测校园路线。